TallA / TotalXpedient

MOTOR HC v0.6.7

Reglas de HC, STANDBY, Productividad y HC sin instalaciones

Documentación funcional y técnica - PRODUCCIÓN

Versión documento	1.1
Fecha de corte	21 de octubre de 2026
Contrato Motor HC	0.6.7-hc-standby-authority-all-channels
Entorno	Producción - Región SUR

Propósito: documentar la regla canónica vigente para que Operación, Capital Humano, PMO, Desarrollo y Soporte interpreten los indicadores de la misma manera.

1. Resumen ejecutivo

Cambio v0.6.7: se elimina definitivamente el fallback operativo de STATUS para INCAPACIDAD/VACACIONES. La disponibilidad temporal se determina sólo con hc_standby.

> Regla central
> TalIA separa ocupación de plaza (HC), disponibilidad temporal (hc_standby) y desempeño comercial. Desde v0.6.7, hc_standby es la única autoridad para VACACIONES/INCAPACIDAD; STATUS se conserva sólo para auditoría. La Productividad descuenta jornadas reales y HC SIN INS excluye cuando STANDBY TOTAL supera 40% del período operativo.

El Motor HC v0.6.7 es la fuente de verdad para identidad, jerarquía, disponibilidad y elegibilidad de HC SIN INS. Los Rankings de Productividad y Comercial consumen el mismo universo certificado. Desde v0.6.7, hc_standby es la ÚNICA autoridad temporal para VACACIONES e INCAPACIDAD; la columna STATUS de hc se conserva exclusivamente como fotografía/auditoría de Capital Humano y ya no modifica jornadas, HC Operativo, elegibilidad HC SIN INS ni etiquetas de ausencia.

Tema	Regla canónica
HC Activo	Plaza de vendedor ocupada. INCAPACIDAD y VACACIONES no convierten la plaza en VACANTE.
HC Vacante	Plaza sin ocupante válido. No aporta jornadas ni HC SIN INS.
STANDBY	Unión de días operativos cubiertos por INCAPACIDAD + VACACIONES. Un día traslapado cuenta una sola vez.
Productividad	Instalaciones / jornadas-persona realmente disponibles.
HC SIN INS	Vendedor elegible con 0 instalaciones. Si STANDBY > 40% del período operativo, queda excluido.
Límite 40%	40% exacto sigue elegible; la exclusión inicia sólo cuando es > 40%.
Autoridad temporal	hc_standby es la única fuente operativa de VACACIONES/INCAPACIDAD. STATUS queda sólo como dato de auditoría de la fotografía HC.

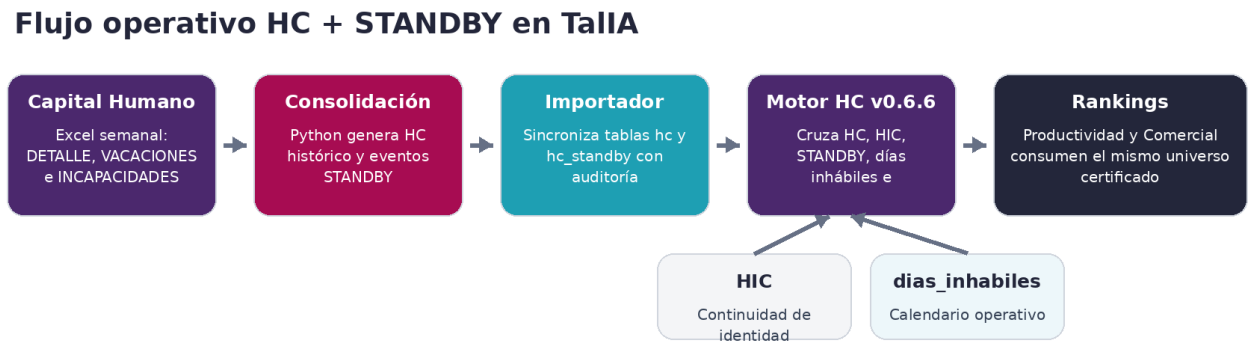
2. Alcance

- Aplica al Ranking de Productividad y al Ranking Comercial, en vista semanal, mensual y rango personalizado.
- Aplica al nivel vendedor y se consolida hacia Coach, Líder y TOTAL.
- Conserva la atribución multicanal: todos los orígenes de instalaciones participan cuando la cadena HC/HIC queda certificada.

- No modifica la clasificación comercial (ARPU, 2P/3P, Residencial/Negocios, Bundle); esa capa permanece en Motor Comercial.

3. Arquitectura y flujo de información

Principio de diseño: la regla vive en el Motor HC; los Rankings agregan y presentan resultados.



Fuente / componente	Responsabilidad
instalaciones	Universo de cuentas instaladas. El Motor certifica una cuenta por período cuando existe jerarquía única.
hc	Fotografía semanal de estructura y ocupación; incluye STATUS y fecha_alta. STATUS de INCAPACIDAD/VACACIONES es auditable, no operativo.
hc_standby	Intervalos precisos de VACACIONES e INCAPACIDAD por fecha.
historial_identidad_colaborador (HIC)	Da continuidad a la misma persona ante cambios documentados de número de talento.
dias_inhabiles	Define fechas que no participan en el calendario operativo.
motor_hc.php	Resuelve identidad, jerarquía, calendario, STANDBY desde hc_standby, elegibilidad HC SIN INS y contrato de versión.
ranking_productividad.php	Calcula/presenta productividad y métricas HC sobre la salida certificada.
ranking_comercial.php	Usa el mismo universo y lo enriquece con métricas comerciales.

> Autoridad temporal v0.6.7
> hc_standby gobierna exclusivamente VACACIONES e INCAPACIDAD por sus fechas reales. STATUS permanece en hc

para trazabilidad/auditoría y no funciona como fallback operativo.

4. Definiciones canónicas de Head Count

Indicador	Qué responde	Tratamiento STANDBY
HC Activo	¿La plaza está ocupada por una persona?	VACACIONES o INCAPACIDAD siguen contando como HC Activo.
HC Vacante	¿La plaza está sin ocupante?	STANDBY no genera vacante.
HC Total	Capacidad total del equipo.	HC Activo + HC Vacante.
HC Operativo	¿La persona tuvo al menos un día disponible en el período?	Sí si días_disponibles > 0; no si el período completo quedó en STANDBY.
HC SIN INS	¿La persona elegible terminó el período con 0 instalaciones?	Requiere elegibilidad; STANDBY > 40% la excluye.

4.1 Diferencia entre HC Activo y HC Operativo

HC Activo mide ocupación. HC Operativo mide oportunidad de operar dentro del rango. Por eso una persona puede ser HC Activo = 1 y, al mismo tiempo, HC Operativo = 0 si estuvo todo el período en VACACIONES/INCAPACIDAD.

Situación	HC Activo	HC Operativo	Jornadas
Trabajó todo el período	1	1	Días operativos completos
STANDBY parcial	1	1	Días operativos - días STANDBY
STANDBY total	1	0	0
VACANTE	0	0	0

Importante

En los Rankings, “HC Activo” representa plazas ocupadas; no debe confundirse con la etiqueta literal STATUS=ACTIVO del archivo de Capital Humano.

5. STANDBY y calendario operativo

STANDBY TOTAL = INCAPACIDAD ∪ VACACIONES. Se utiliza la unión de fechas operativas afectadas: si dos eventos coinciden el mismo día, el día se descuenta una sola vez.

STANDBY	**`Días STANDBY = días operativos únicos en INCAPACIDAD u VACACIONES`** No se suman de forma ciega los días de ambos tipos cuando existe traslape.

DISPONIBLES	**`Días disponibles = días operativos del período - días STANDBY`**

5.1 Qué es un día operativo

- Domingo no cuenta como día operativo.
- Las fechas de dias_inhabiles se excluyen según la semántica del selector semanal o del rango mensual/personalizado.
- En semanal se respetan los días seleccionados por el usuario.
- En mensual y rango personalizado se usa la intersección real entre el período consultado y cada intervalo de STANDBY.
- Un fin futuro de incapacidad es válido; sólo impacta los días que intersectan el período consultado.

5.2 Intersección con el período

Rango consultado	STANDBY registrado	Días que se evalúan
10-oct a 20-oct	15-oct a 25-oct	15-oct a 20-oct, sólo días operativos
SEM42: 12-oct a 18-oct	15-oct a 25-oct	15, 16 y 17-oct; domingo 18 no cuenta
Mes completo	Evento que cruza dos meses	Sólo la parte del evento dentro del mes analizado

6. Regla de Productividad

> **Cambio principal v0.6.5+**
>
> La Productividad dejó de depender de HC × días completos cuando existe una ausencia parcial. El denominador ahora es la suma exacta de jornadas-persona disponibles.

FÓRMULA

PRODUCTIVIDAD = INSTALACIONES / Σ JORNADAS OPERATIVAS DISPONIBLES

Ejemplo: 10 vendedores, 6 días operativos. Ocho trabajan 6 días, uno tiene 1 día de vacaciones y otro 3 días de incapacidad.

Grupo	Cálculo	Jornadas
Colaboradores 1-8	8 × 6	48
Colaborador 9	6 - 1 VACACIONES	5
Colaborador 10	6 - 3 INCAPACIDAD	3
TOTAL		56

RESULTADO

PRODUCTIVIDAD = INSTALACIONES DEL EQUIPO / 56

Las jornadas justificadamente no disponibles no penalizan el indicador.

6.1 Semáforo vigente

Productividad diaria	Interpretación
< 0.40	Rojo
0.40 - 0.54	Amarillo
0.55 - 0.69	Verde
>= 0.70	Verde / desempeño sobresaliente

7. Regla HC SIN INS - umbral de STANDBY

% STANDBY	`% STANDBY = días STANDBY / días operativos del período × 100`

Condición	Elegibilidad HC SIN INS
STANDBY > 40%	NO elegible
STANDBY = 40%	SÍ elegible
STANDBY < 40%	SÍ elegible
0 días disponibles	NO elegible
VACANTE	No participa

Conteo de HC SIN INS: una vez definida la elegibilidad, sólo cuentan las personas elegibles que terminaron el mismo período con 0 instalaciones.

CONTEO	`HC SIN INS = elegibles con 0 instalaciones`

Porcentaje mostrado: el denominador permanece como HC Operativo del período, preservando la semántica vigente del Ranking.

% HC SIN INS	`% HC SIN INS = HC SIN INS / HC Operativo × 100`

7.1 Semáforo % HC SIN INS

% HC SIN INS	Semáforo
0% - 5%	Verde
> 5% - 10%	Amarillo
> 10%	Rojo

CONTROL DE CAMBIO: el límite es estrictamente más de 40%; 40% exacto permanece elegible.

8. Ejemplo completo - Semana 42

Período: 12 al 18 de octubre de 2026. Son 7 días calendario, pero 6 días operativos (lunes a sábado). El domingo 18 no entra al denominador.

Colaborador	Situación	Disponibles	INST	HC SIN INS
1-7	Trabajo completo	6 c/u	>=1	No
8	Trabajo completo	6	0	Sí
9	VACACIONES 12-oct	5	>=1	No
10	INCAPACIDAD 15-25 oct	3	0	No: STANDBY 50%

Indicador	Resultado	Explicación
HC Activo	10	Las 10 plazas están ocupadas.
HC Vacante	0	No hay plaza vacía.
HC Operativo	10	Los 10 tuvieron al menos un día disponible.
HC SIN INS	1	Sólo el colaborador 8; el 10 queda excluido por 50% STANDBY.
% HC SIN INS	10%	1 / 10 HC Operativo.
Jornadas operativas	56	48 + 5 + 3.
Productividad	INST del equipo / 56	Denominador exacto por jornadas disponibles.

> **Caso frontera**
>
> Si un colaborador tiene exactamente 40% de STANDBY y termina con 0 instalaciones, permanece elegible para HC SIN INS. La exclusión empieza en cualquier valor superior a 40%.

9. Comportamiento por período y autoridad temporal

Modo	Cómo calcula disponibilidad
Semanal	Usa la semana seleccionada, respeta días seleccionados y excluye domingo/días inhábiles.
Mensual	Calcula días operativos del rango mensual y descuenta sólo la intersección real con STANDBY.
Rango personalizado	Aplica exactamente las fechas seleccionadas; un evento fuera del rango no impacta.
BASE vs ACTUAL	Cada lado se calcula con sus propias fechas, fotografías HC e intervalos aplicables.

9.1 STATUS: sólo auditoría desde v0.6.7

Desde v0.6.7 no existe fallback operativo de STATUS para INCAPACIDAD o VACACIONES. Si hc_standby no contiene un intervalo que cruce el período consultado, se consideran 0 días de STANDBY y la persona permanece disponible según el calendario operativo. STATUS puede conservar el valor INCAPACIDAD/VACACIONES en la fotografía hc para auditoría, pero no descuenta jornadas, no cambia HC Operativo, no excluye de HC SIN INS y no genera etiquetas de ausencia.

9.2 Caso de referencia - Patricia Adriana Beltrán Alarcón

El caso detectado en producción demuestra por qué STATUS no debe prolongar una ausencia fuera de sus fechas reales. El intervalo certificado en hc_standby es INCAPACIDAD del 13 al 16 de octubre de 2026.

Período	Fuente temporal	Resultado operativo	Etiqueta esperada
SEM42 (12-18 oct)	hc_standby: 13-16 oct	4 días de incapacidad; aplica STANDBY real y regla >40%	SEM42 · INCAPACIDAD · 13 oct - 16 oct
SEM43 (19-25 oct)	Sin intervalo que cruce SEM43	0 días STANDBY; disponibilidad normal del período	Sin etiqueta de INCAPACIDAD

Regla de control: un STATUS=INCAPACIDAD/VACACIONES sin intervalo concurrente en hc_standby NO constituye ausencia temporal.

9.3 Reglas de identidad y fotografía HC

- La continuidad de persona se resuelve por número de talento + HIC; no por compartir una plaza.
- Cada instalación toma su fotografía HC histórica y, si no existe la semana exacta, usa únicamente la última fotografía anterior disponible.
- Nunca se usa una fotografía HC futura para reescribir una instalación histórica.
- Folios vacíos, “-” y “VACANTE” no representan identidades válidas.
- Las cuentas con jerarquía ambigua permanecen en auditoría; no se asignan arbitrariamente.

10. Contrato técnico en PRODUCCIÓN

Componente	Ruta productiva
Motor HC	/plataforma/includes/motor_hc.php
Ranking Productividad	/plataforma/detalle/ranking_productividad.php
Ranking Comercial	/plataforma/detalle/ranking_comercial.php
Motor Comercial	/plataforma/includes/motor_comercial.php

> Guard de versión
> Ambos Rankings exigen el contrato exacto 0.6.7-hc-standby-authority-all-channels. Si el Motor devuelve otra versión, el Ranking debe detenerse para evitar mezclar reglas BASE/ACTUAL incompatibles.

10.1 Campos operativos principales devueltos por disponibilidad

Campo	Significado
dias_periodo	Número de días operativos del rango.
dias_standby	Unión de días de INCAPACIDAD + VACACIONES.
dias_incapacidad	Días operativos afectados por incapacidad.
dias_vacaciones	Días operativos afectados por vacaciones.
dias_disponibles	Días operativos reales disponibles.
pct_standby	Días STANDBY / días del período.
operativo	Verdadero cuando dias_disponibles > 0.
elegible_hc_sin_ins	Resultado de la regla de elegibilidad.
motivo_exclusion_hc_sin_ins	Ej. STANDBY_MAYOR_40 o SIN_DIAS_DISPONIBLES.
eventos	Intervalos de STANDBY que cruzan el período.

10.2 Tabla hc_standby - claves de negocio

Identidad de evento recomendada/canónica: numero_talento_gs + tipo_standby + fecha_inicio. La fecha_fin puede actualizarse sin crear un evento duplicado.

Campo	Uso
numero_talento_gs	Identidad del colaborador; HIC puede homologarla.
tipo_standby	VACACIONES o INCAPACIDAD.
fecha_inicio / fecha_fin	Intervalo real; fecha_fin futura es válida.
responsable_nombre / responsable_rol	Trazabilidad de AUTORIZA o GESTOR CH.
semana_carga / anio_carga	Auditoría de origen de la carga.

11. Controles, QA y criterios de no regresión

1. Verificar que Ranking Productividad y Ranking Comercial conserven exactamente el mismo universo de instalaciones certificadas para el mismo período.
2. Validar un caso sin STANDBY: la productividad debe coincidir con la fórmula histórica HC × días.
3. Validar un STANDBY parcial: la persona permanece HC Activo y HC Operativo, pero aporta menos jornadas.
4. Validar STANDBY total: HC Activo permanece, HC Operativo = 0, jornadas = 0 y no participa en HC SIN INS.
5. Validar autoridad temporal v0.6.7: STATUS de INCAPACIDAD/VACACIONES fuera de un intervalo real no debe generar STANDBY, etiqueta ni descuento de jornadas.
6. Validar frontera 40%: 40% exacto es elegible; >40% no es elegible.
7. Validar traslape VACACIONES/INCAPACIDAD: un mismo día debe descontarse una sola vez.
8. Validar domingo y días inhábiles: no deben descontarse nuevamente como STANDBY.
9. Validar mensual/rango: sólo impacta la intersección del evento con el rango consultado.
10. Validar HIC: cambios documentados de talento deben conservar la misma identidad sin unir personas distintas.
11. Confirmar guard de versión antes de promover cambios a producción.

11.1 Checkpoint productivo validado

Fecha	Evidencia
21-oct-2026	Motor HC v0.6.6 promovido a motor_hc.php; Rankings apuntando al motor productivo.
21-oct-2026	Ranking Productividad y Comercial cargaron correctamente en producción.
21-oct-2026	Ambos conservaron el mismo universo: SEM42 = 368 instalaciones; SEM43 = 441 instalaciones.
Carga HC/Standby	27,422 registros HC; 42 períodos; 16 eventos STANDBY (8 vacaciones / 8 incapacidades) en el checkpoint de importación validado.
21-oct-2026	v0.6.7 elimina el fallback operativo de STATUS para INCAPACIDAD/VACACIONES; hc_standby queda como única autoridad temporal. Caso Patricia SEM42/SEM43 usado como control de regresión.

11.2 Reglas que requieren control de cambio

- No cambiar “> 40%” por “>= 40%”.
- No sumar INCAPACIDAD + VACACIONES sin deduplicar días traslapados.
- No usar STATUS=INCAPACIDAD/VACACIONES como fallback operativo, exista o no un intervalo en hc_standby; STATUS es sólo auditoría.
- No sustituir Productividad por INST / HC / días cuando existen ausencias parciales.
- No utilizar HC futuro para semanas históricas.
- No filtrar instalaciones por canal: el Motor trabaja con todos los orígenes certificados.

12. Evolución de la solución

Versión	Fecha	Cambio principal
v0.6.3	13-oct-2026	Atribución multicanal certificada por HC/HIC; todos los orígenes.
v0.6.4	17-19 oct 2026	STATUS y fecha_alta en fotografía HC; clasificación operativa a nivel vendedor y antigüedad de equipo.
v0.6.5	20-oct-2026	STANDBY por fechas y Productividad por jornadas-persona reales. En esa versión existía STATUS como fallback; comportamiento superado por v0.6.7.
v0.6.6	21-oct-2026	HC SIN INS: exclusión cuando STANDBY TOTAL supera 40% del período operativo; 40% exacto permanece elegible.
v0.6.7	21-oct-2026	hc_standby se convierte en autoridad temporal exclusiva; STATUS queda sólo para auditoría. Se elimina STATUS_FALLBACK y las etiquetas derivadas de STATUS.

13. Fórmulas de referencia rápida

1	**STANDBY TOTAL = INCAPACIDAD ∪ VACACIONES**
2	**DÍAS DISPONIBLES = DÍAS OPERATIVOS - DÍAS STANDBY**
3	**PRODUCTIVIDAD = INSTALACIONES / Σ DÍAS DISPONIBLES POR VENDEDOR**
4	**% STANDBY = DÍAS STANDBY / DÍAS OPERATIVOS × 100**

5	HC SIN INS = Vendedores elegibles con 0 instalaciones

6 % HC SIN INS = HC SIN INS / HC OPERATIVO × 100